Uvod

Arhitektura

Struktura

Projekat *Catan: Frontier Settlements* je organizovan modularno, sa jasnom podelom odgovornosti između logike igre, mrežne komunikacije, korisničkog interfejsa i infrastrukturnih komponenti. Struktura direktorijuma je sledeća:

Root direktorijum

- CMakeLists.txt – glavna CMake konfiguracija projekta
- .clang-tidy – konfiguracija za statičku analizu koda
- .gitignore – fajlovi i direktorijumi koji se ne verzionišu
- CODEOWNERS – definisani vlasnici delova koda

Core direktorijumi

- appClient/ - Implementacija klijentske aplikacije. Sadrži logiku potrebnu za pokretanje klijenta i komunikaciju sa serverom.
- appServer/ - Serverska strana aplikacije. Zadužena za upravljanje multiplayer sesijama, sinhronizaciju stanja igre i obradu zahteva klijenata.
- controller/ - Kontrolna logika koja povezuje korisničke akcije sa pravilima i stanjem igre.

Game Logic

- game/
  Centralni deo projekta koji sadrži kompletnu logiku igre. Dalje je podeljen na više podmodula:
  - board/ – struktura i reprezentacija igraće table
  - model/ – osnovni modeli podataka igre

    - move/ – definicije i obrada poteza
    - phase/ – faze igre (npr. početna faza, potezi)
    - player/ – reprezentacija igrača i njihovog stanja
    - rules/ – pravila igre i validacija poteza
    - types/ – zajednički tipovi i pomoćne strukture

Ostali moduli

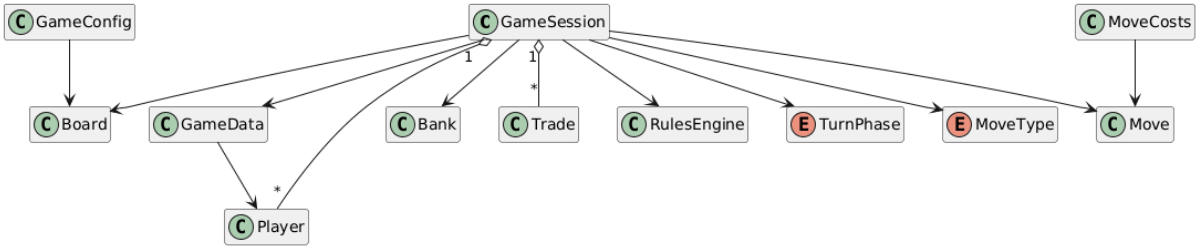
- gui/
  Implementacija grafičkog korisničkog interfejsa.
- network/
  Mrežna komunikacija između klijenta i servera.
- libs/
  Spoljne ili zajedničke biblioteke korišćene u projektu.
- resources/
  Resursi kao što su slike, konfiguracioni fajlovi i drugi statički podaci.
- tests/
  Testovi za proveru ispravnosti pojedinačnih komponenti sistema.

Build direktorijumi

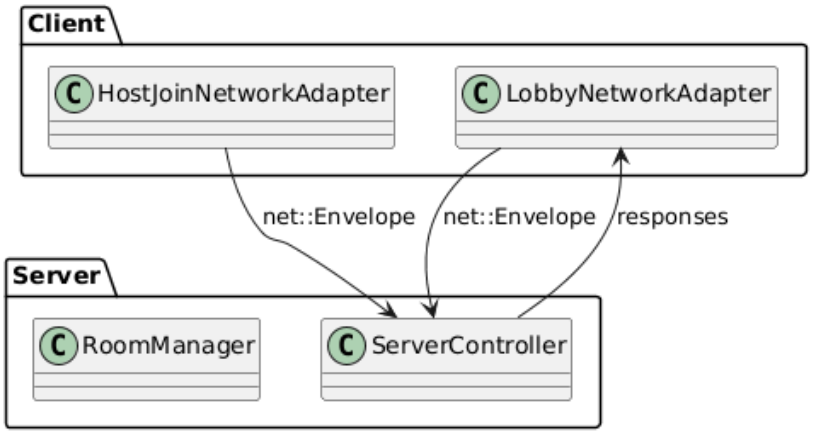
- build/
- cmake-build-debug/

Arhitektura igre

Logika igre je centralizovana u klasi `GameSession`, koja služi kao glavni pokretač odgovoran za izvršavanje poteza, validaciju pravila, upravljanje redosledom igrača i fazama, kao i za održavanje kompletnog stanja (state) igre.



Klijent-server arhitektura



Server

Server je realizovan kao asinhroni, događajima vođen (event-driven) sistem izgrađen na bazi Qt okvira. Arhitektura se sastoji od četiri ključna nivoa:

1. Transportni sloj (NetworkTransport & MessageFramer)

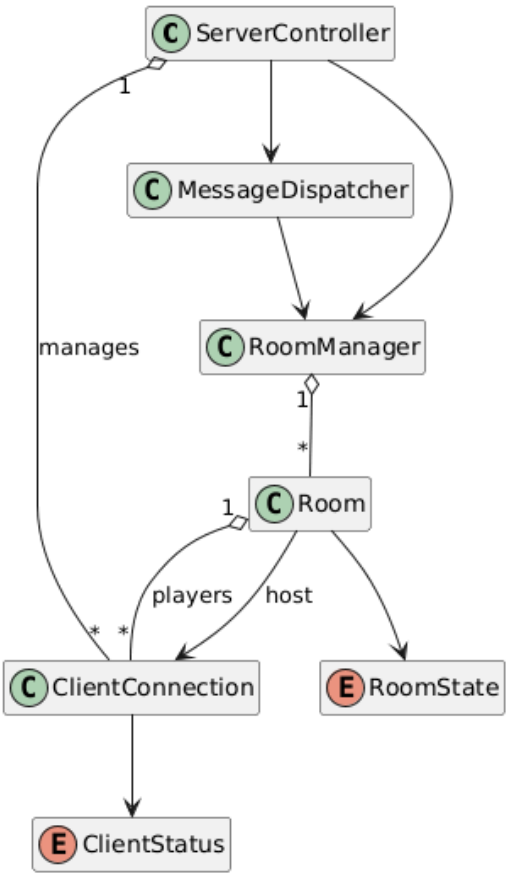
Ovaj sloj se bavi sirovim podacima na mreži i obezbeđuje pouzdan prenos poruka.

- **MessageFramer**: Rešava problem spajanja TCP paketa. Dodaje zaglavlje sa veličinom poruke na svaki payload, omogućavajući primaocu da tačno zna gde jedna poruka počinje, a gde se završava.
- **NetworkTransport**: Viši nivo apstrakcije koji koristi MessageFramer za slanje i primanje net::Envelope objekata. On upravlja sekvencijalnim brojevima (m_nextSeqToSend/Receive) kako bi se osigurao ispravan redosled poruka.

2. Upravljanje konekcijama (ServerController & ClientConnection)

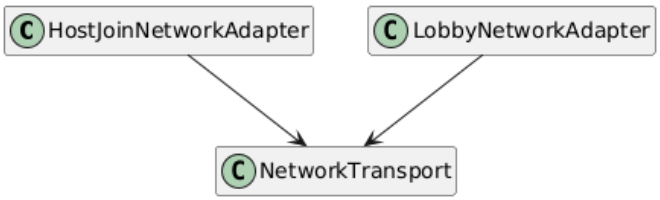
- **ServerController**: Glavna ulazna tačka servera. Sluša na portu, prihvata nove TCP konekcije i instancira ClientConnection objekte. On deluje kao "hub" koji prosleđuje događaje dispečeru.

- **ClientConnection**: Predstavlja stanje jednog povezanog klijenta na serveru. Čuva meta-podatke kao što su playerId, name, trenutni status (InLobby, InGame, itd.) i referencu na sobu u kojoj se igrač nalazi.



Klijent

Sistem koristi specijalizovane mrežne adaptere za razdvajanje logike igranja od mrežnog protokola. Adapteri koriste `NetworkTransport` za prenos podataka, dok se komunikacija sa ostatkom aplikacije vrši putem Qt signala i slotova.



1. HostJoinNetworkAdapter

Ova klasa je odgovorna za inicijalnu fazu uspostavljanja sesije.

- **Svrha:** Upravljanje procesom kreiranja (hosting) ili pridruživanja (joining) igri.
- **Ključne funkcije:**
  - sendHost/sendJoin: Šalje zahtev serveru sa imenom igre i igrača.
  - handleAcceptResponse/handleRejectResponse: Obrađuje odgovor servera. Ako je server prihvatio zahtev, emituje se acceptReceived(), u suprotnom rejectReceived() sa razlogom odbijanja.

2. LobbyNetworkAdapter

Nakon što je igrač ušao u sobu, kontrolu preuzima ovaj adapter.

- **Svrha:** Sinkronizacija postavki igre i pokretanje meča.
- **Ključne funkcije:**
  - **Konfiguracija:** Preko sendConfig i signala configReceived, igrači sinhronizuju pravila igre (npr. trajanje poteza, broj igrača).
  - **Startovanje igre:** Kada host pokrene igru, klijent prima gameStarted signal koji sadrži sve neophodne podatke za inicijalizaciju table (Board), identifikaciju igrača (PlayerId) i seed za generator nasumičnih brojeva (kako bi svi igrači imali isti raspored elemenata).
  - **Enveloping (Pakovanje):** Privatne metode poput wrapConfig i prepareEnvelope osiguravaju da svaki podatak bude pravilno formatiran u net::Envelope strukturu pre slanja.

3. GameNetworkAdapter

Nakon početka meča, ovaj adapter upravlja svom komunikacijom tokom same partije.

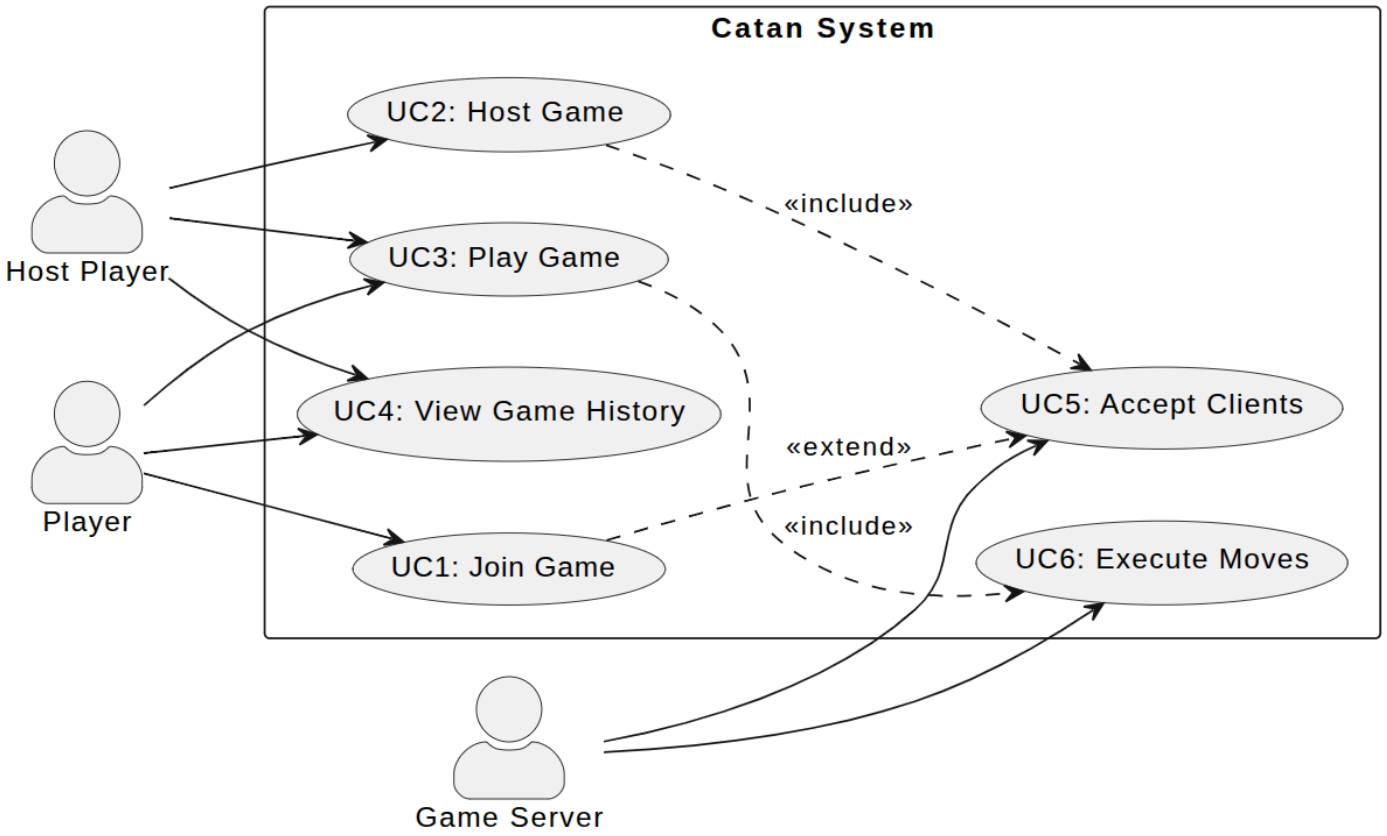
- **Svrha:** Razmena poteza, chat poruka i održavanje sinhronizacije između igrača.
- **Ključne funkcije:**
  - **Razmena poteza:** Metoda sendMove šalje poteze serveru, dok signal remoteMoveReceived javlja klijentu kada su drugi igrači odigrali svoj potez.
  - **Komunikacija:** Omogućava slanje i primanje chat poruka tokom igre preko sendMessage i signala remoteMessageReceived.
  - **Mrežno stanje:** Prati status veze i reaguje na greške ili diskonekciju emitovanjem signala errored i disconnected.
  - **Pakovanje podataka:** Privatne metode wrapMove i wrapMessage transformišu podatke u net::Envelope format (Protobuf) spreman za mrežni transport.

Opis i dijagrami slučajeva upotrebe

Opis igre

Igrač se po otvaranju aplikacije nalazi u glavnom meniju. Iz menija može da pokrene više akcija: napravi novu sobu za igru, pridruži se već postojećoj ili uđe u pregled svojih partija. Nakon što vlasnik sobe napravi sobu igrači se pridružuju i on podešava pravila igre. Kad vlasnik pokrene igru igrači se nalaze u prozoru za igranje Catan-a do završetka kad se vraćaju se nazad na glavni meni.

Dijagram slučajeva upotrebe



Tok 1 - Klijent join game

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

- Aplikacija je pokrenuta i nalazi se u glavnom meniju
- Korisnik ima konekciju ka internetu

Postuslovi

- Igra je započeta ili se čeka na njen početak

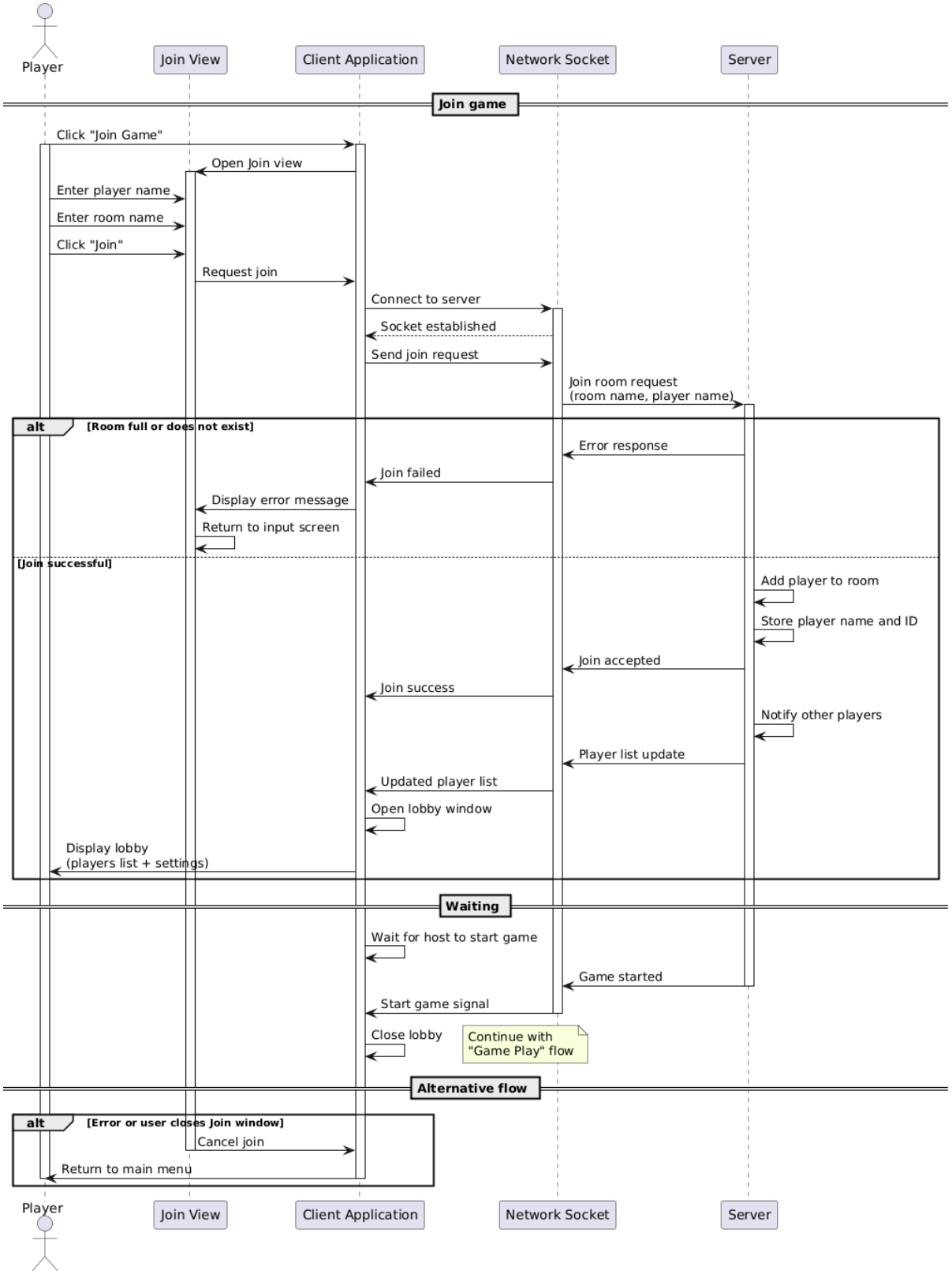
Osnovni tok

1. Igrač pritiska dugme “Join game” na glavnom meniju.
2. Šalje se poruka aplikaciji da se pređe na prozor za “Join”
3. Otvara se prozor na kojem se unosi ime igrača i naziv sobe
    - 3.1. Igrač unosi ime pod kojim će ga videti drugi igrači
    - 3.2. Igrač pritiska dugme “Join”
        - 3.2.1. Uspostavlja se veza sa serverom
        - 3.2.2. Salje se zahtev za pristup
            - 3.2.2.1. Ukoliko je soba puna ili ne postoji prikaži poruku o grešci i vrati se na 3.2
            - 3.2.2.2. U suprotnom server prima igrača postavi ga u sobu i pamti njegovo ime i id
        - 3.2.3. Server šalje drugim igračima obaveštenje da ažuriraju svoj spisak igrača
4. Otvara se prozor za čekaonicu sa spiskom svih igrača i podešavanjima igre
5. Čeka se da vlasnik pokrene igru
6. Po pokretanju igre gasi se čekaonica i prelazi se na tok Igranje igre

Alternativni tokovi:

A1: Ako se desi greška ili korisnik isključi prozor za povezivanje vraća se na glavni meni, a šalje se poruka preko servera ostalim igračima da je izašao

Podtokovi: /


Player
Join View
Client Application
Network Socket
Server
Join game
Click "Join Game"
Open Join view
Enter player name
Enter room name
Click "Join"
Request join
Connect to server
Socket established
Send join request
Join room request
(room name, player name)
alt
[Room full or does not exist]
Error response
Join failed
Display error message
Return to input screen
[Join successful]
Add player to room
Store player name and ID
Join accepted
Join success
Notify other players
Player list update
Updated player list
Open lobby window
Display lobby
(players list + settings)
Waiting
Wait for host to start game
Game started
Start game signal
Close lobby
Continue with
"Game Play" flow
Alternative flow
alt
[Error or user closes Join window]
Cancel join
Return to main menu
Player
Join View
Client Application
Network Socket
Server

Tok 2 - Klijent host game

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

- Aplikacija je pokrenuta i nalazi se u glavnom meniju
- Korisnik ima konekciju ka iternetu

Postuslovi

- Pokrenuta je nova partija

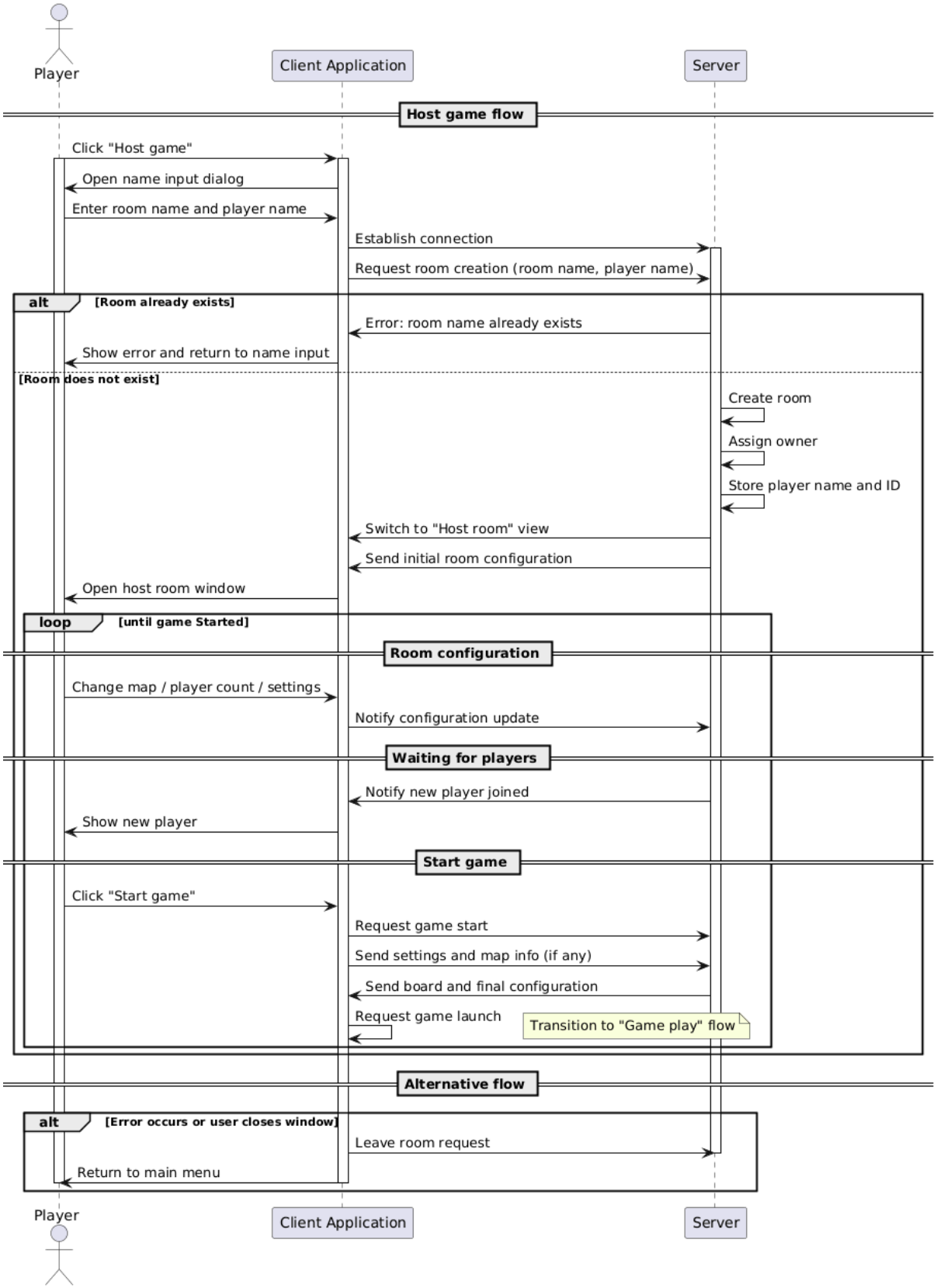
Osnovni tok

1. Igrač pritiska dugme “Host game” na glavnom meniju.
2. Otvara se dijalog za unos imena
   2.1. Unosi se naziv sobe i ime igrača
      2.1.1. Uspostavlja se konekcija sa serverom
      2.1.2. Šalje se zahtev za pravljenje sobe
      2.1.3. Ako već ne postoji soba sa tim nazivom idi na korak 3, u suportnom prijavi grešku i vrati se na 2
3. Server prima vlasnika postavi ga u sobu i pamti njegovo ime i id
4. Šalje se poruka aplikaciji da se pređe na prozor za “Host sobu”
5. Host dobija početnu konfiguraciju sobe od servera
6. Otvara se prozor sa tabelom trenutno prispelih igrača i podešavanja
7. Bira se mapa, broj igrača i ostala podešavanja
   7.1. Po svakoj promeni obaveštava se server
8. Čeka se da dođu igrači
   8.1. Server obaveštava hosta da je pristigao igrač
9. Pritiskom na dugme “Start game” šalje se zahtev serveru za početak igre
10. Prosleđuju se podešavanja i informacije u mapi ako postoji
11. Klijenti primaju tablu i podešavanje i šalju aplikaciji zahtev za pokretanje igre, ide se na tok Igranja igre

Alternativni tokovi:

A1: Ako host isključi prozor salje se zahtev za izlazak iz sobe i vraća se na glavni meni. Soba nastavlja da postoji, ali nema ko da pošalje zahtev za početak igre

Podtokovi: /


Player
Client Application
Server
Host game flow
Click "Host game"
Open name input dialog
Enter room name and player name
Establish connection
Request room creation (room name, player name)
alt
[Room already exists]
Error: room name already exists
Show error and return to name input
[Room does not exist]
Create room
Assign owner
Store player name and ID
Switch to "Host room" view
Send initial room configuration
Open host room window
loop
[until game Started]
Room configuration
Change map / player count / settings
Notify configuration update
Waiting for players
Notify new player joined
Show new player
Start game
Click "Start game"
Request game start
Send settings and map info (if any)
Send board and final configuration
Request game launch
Transition to "Game play" flow
Alternative flow
alt
[Error occurs or user closes window]
Leave room request
Return to main menu
Player
Client Application
Server

Tok 3 - Igranje igre

Akteri

- Igrač
- Server

Preduslovi

- Igrač je prethodno ušao u igru i uspostavio konekciju sa serverom
- Vlasnik igre je pokrenuo partiju

Postuslovi

- Igra se završila, prozor ugasio i konekcija prekinuta
- Igra se sačuvala u istoriju igara

Osnovni tok

1. Igrač prima poruku od servera da je igra započeta i početnu konfiguraciju
2. Aplikacija pokreće igru
    - 2.1. Aplikacija pravi svoju sesiju igre i podešava trenutno stanje i igrača na potezu
    - 2.2. Aplikacija gasi prozor sa čekaonicom i pokreće prozor za igranje
3. Otvara se prozor za igranje sa prikazom table, kartica i ostalih igrača
4. Obaveštava se server da smo spremni za igru
5. Nakon što se svi spreme server šalje signal da počnemo
6. Dok nije kraj igre ponavljaju se koraci
    - 6.1. Ako je igrač trenutno na potezu
        - 6.1.1. Ukoliko je aktivna inicijalna faza igre
            - 6.1.1.1. Izaberi mesto za kuću
                - 6.1.1.1.1. Generiši potez građenja kuće
            - 6.1.1.2. Izaberi mesto za ulicu
                - 6.1.1.2.1. Generiši potez građenja ulice
        - 6.1.2. Ukoliko je aktivna normalna faza igre
            - 6.1.2.1. Igrač igra neki od narednih poteza
                - 6.1.2.1.1. Odaberi potez izgradnje
                - 6.1.2.1.2. Odaberi potez kupovine karte
                - 6.1.2.1.3. Odaberi potez aktivacije karte
                - 6.1.2.1.4. Odaberi potez trgovine
                - 6.1.2.1.5. Odaberi kraj poteza
        - 6.1.3. Pošalji potez na server i odigraj ga lokalno
    - 6.2. Osluškuj poteze sa servera
        - 6.2.1. Ako je potez validan
            - 6.2.1.1. Ažurira stanje table i resursa
            - 6.2.1.2. Ponovo iscrtava tablu
        - 6.2.2. Ako je stigao kraj poteza
            - 6.2.2.1. Stavi da je aktivan sledeći igrač

6.2.2.1.1. Ako si u fazi inicijalna igra i nema sledećeg igrača prebaci na normalnu fazu igre

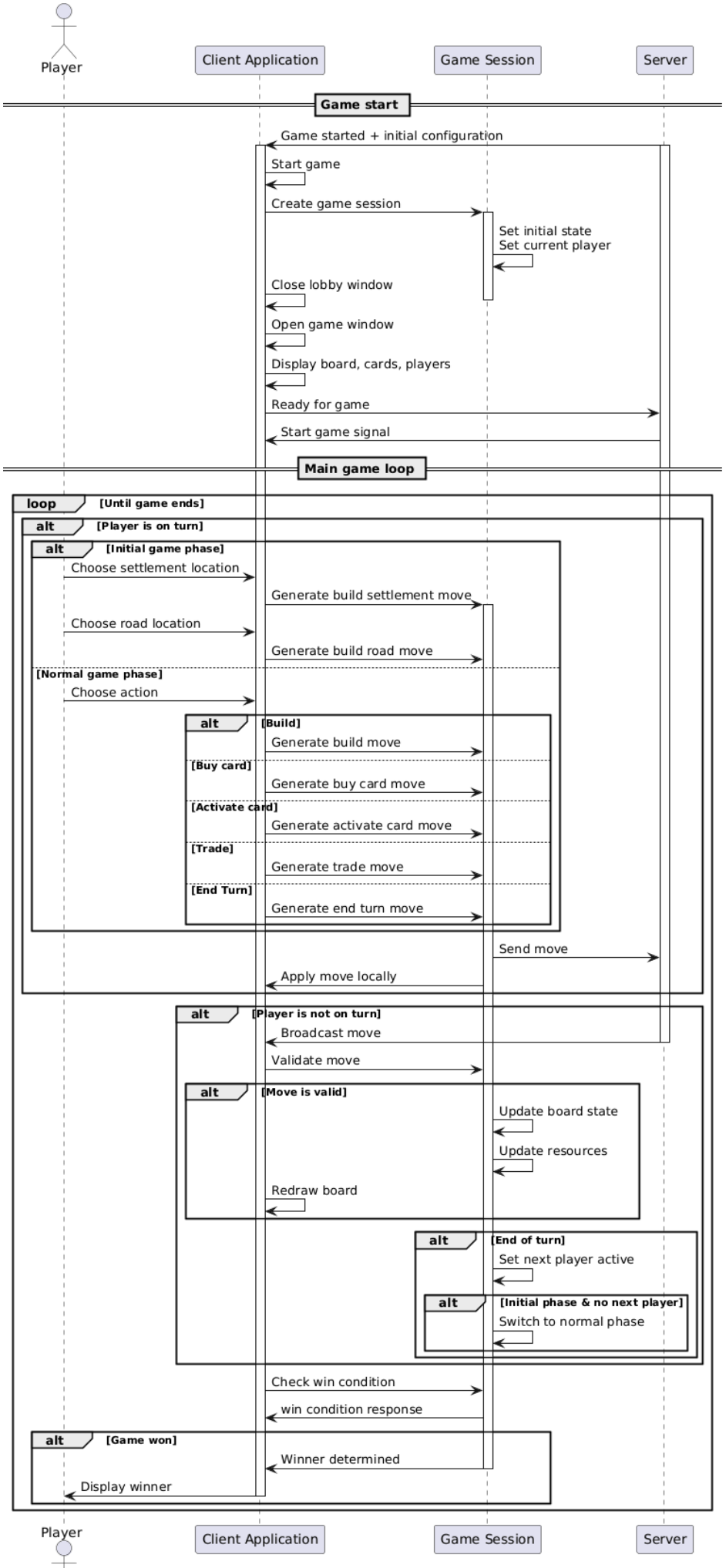
6.2.3. Proveri da li je kraj igre

6.2.3.1. Proglasi pobednika

Alternativni tokovi:

A1: Ako dođe do greške ili klient izađe iz igre, šalje se obaveštenje preko servera, ostali igrači nastavljaju normalno sa igrom

Podtokovi: /


Player
Client Application
Game Session
Server
Game start
Game started + initial configuration
Start game
Create game session
Set initial state
Set current player
Close lobby window
Open game window
Display board, cards, players
Ready for game
Start game signal
Main game loop
loop [Until game ends]
alt [Player is on turn]
alt [Initial game phase]
Choose settlement location
Generate build settlement move
Choose road location
Generate build road move
[Normal game phase]
Choose action
alt [Build]
Generate build move
[Buy card]
Generate buy card move
[Activate card]
Generate activate card move
[Trade]
Generate trade move
[End Turn]
Generate end turn move
Send move
Apply move locally
alt [Player is not on turn]
Broadcast move
Validate move
alt [Move is valid]
Update board state
Update resources
Redraw board
alt [End of turn]
Set next player active
alt [Initial phase & no next player]
Switch to normal phase
Check win condition
win condition response
alt [Game won]
Winner determined
Display winner
Player
Client Application
Game Session
Server

Tok 4 - Pregled istorije korisnika

Akteri

- Igrač

Preduslovi

- Igrač se nalazi na početnom meniju
- Odigrao je bar jednu partiju

Postuslovi

- Prikaz istorije igre

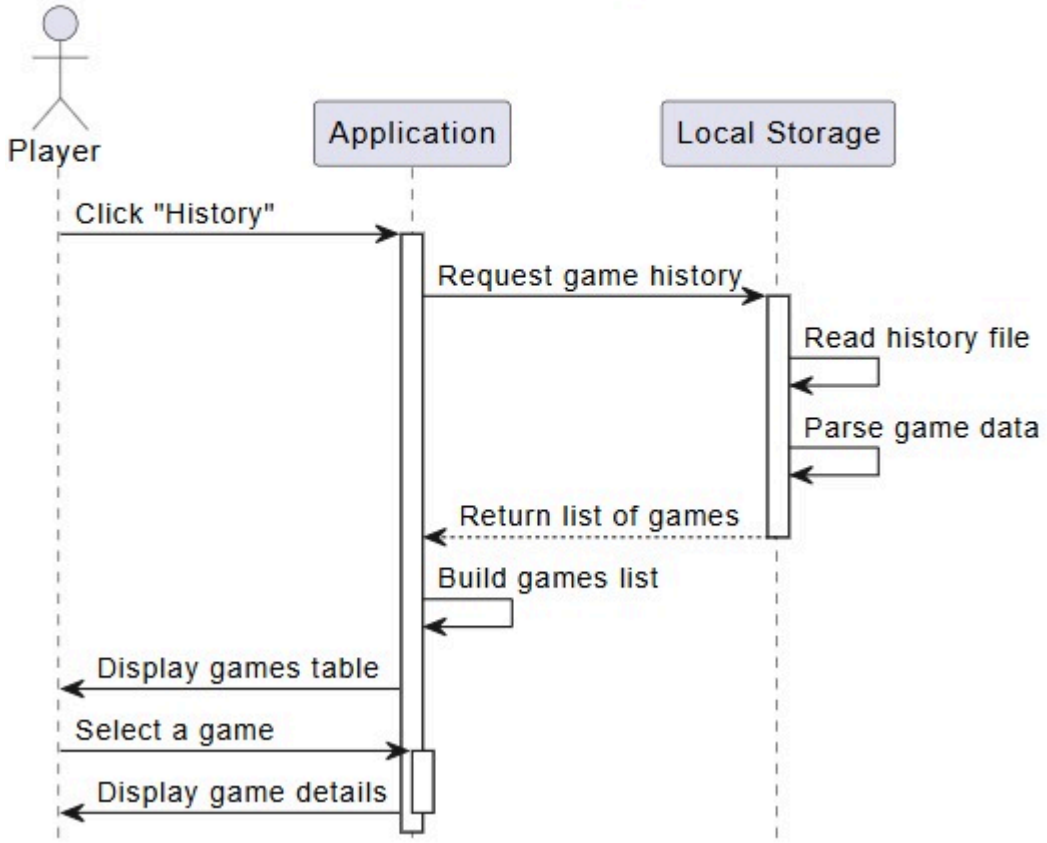
Osnovni tok

1. Korisnik pritiska dugme “History” na glavnom meniju.
2. Aplikaciji dobavlja istoriju igara iz lokalnog skladišta
   2.1. Čita fajl
   2.2. Parsira igru
   2.3. Dodaje igru u listu
3. Prikazuje prozor sa tabelom za odigrane igre
4. Korisnik pritiska na igru koja ga zanima
5. Otvara se prozor sa detaljnijim informacijama o igri

Alternativni tokovi:

A1: Ako korisnik izađe iz aplikacije, istorija neće biti obrisana pa će korisnik ponovo moći da je otvori iz glavnog menija

Podtokovi: /



Tok 5 - Server prijem klijenata

Akteri

- Server

Preduslovi

- Server je pokrenut, ima otvoren port i konekciju ka internetu

Postuslovi

- Klijenti spakovani u sobe i povezani soketima

Osnovni tok

1. Server osluškuje klijente na datom portu
2. Server soket prima konekciju klijenta
   2.1. Čuva soket i status klijenta u listu svih klijenata i osluškuje poruke na njemu
3. Kad primi poruku sa soketa prosleđuje je “Dispatcher-u”
4. Dispatcher rutira poruku u zavisnosti od tipa
   4.1. Ako je tip “Host”

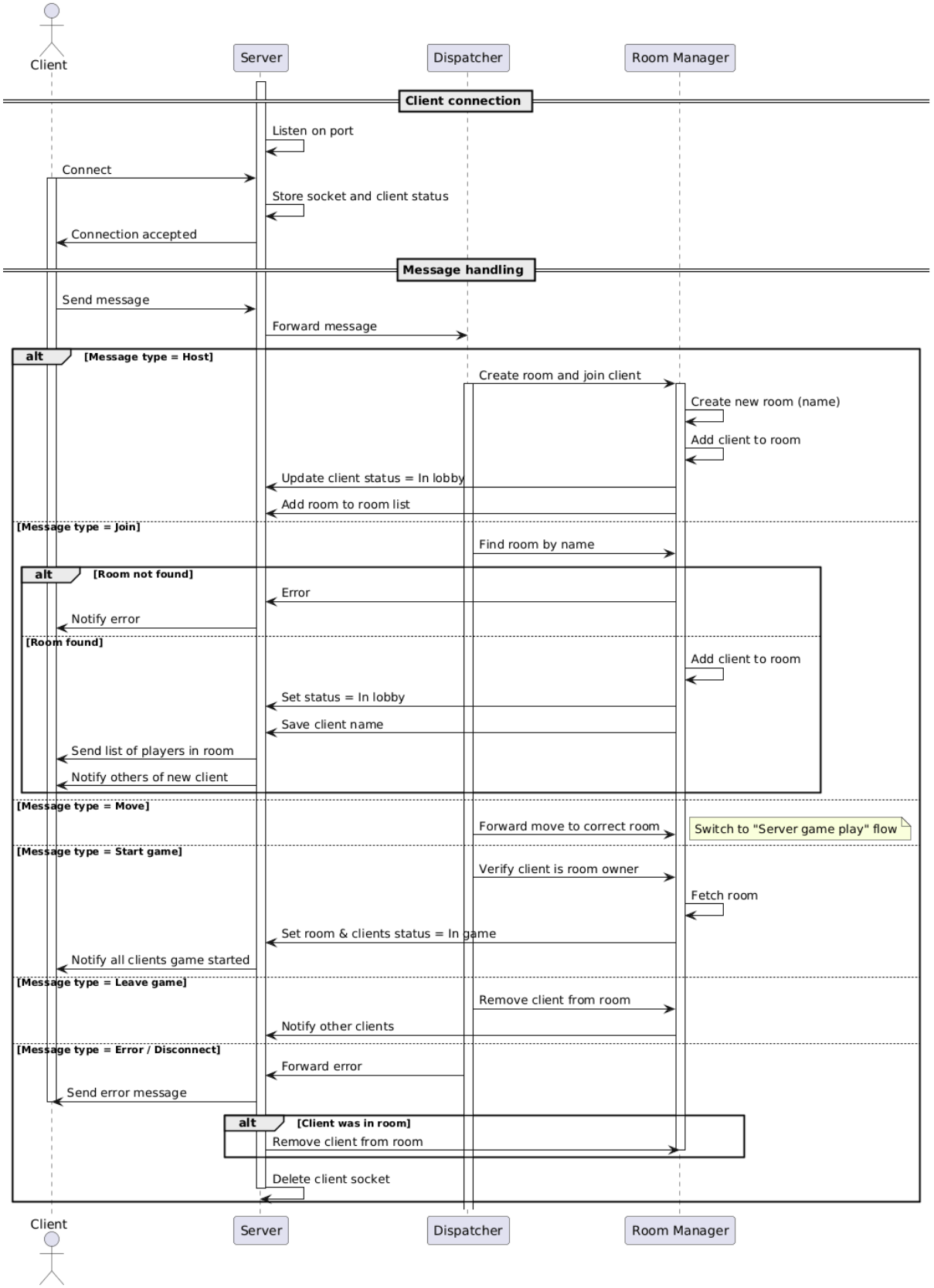
4.1.1. Salje “Room menadzeru” poruku da napravi sobu i pridruži klijenta
4.1.1.1. Pravi novu sobu, dodeljuje joj naziv *name*
4.1.1.2. Doda klijenta sobi
4.1.1.3. Promeni status klijenta u “In lobby”
4.1.1.4. Doda sobu u listu soba
4.2. Ako je tip “Join”
4.2.1. Pronalazi sobu sa imenom
4.2.1.1. Ako nije pronađena prijavi grešku i obavesti klijenta
4.2.1.2. U suprotnom dodeli klijenta datoj sobi
4.2.1.2.1. Dodeli mu status “In lobby”
4.2.1.2.2. Sacuvaj mu ime
4.2.2. Šalje klijentu spisak ostalih igrača u sobi
4.2.3. Šalje ostalim igračima da je novi klijent stigao
4.3. Ako je tip “Move”
4.3.1. Prosleđuje “Room menadzeru” do odgovarajuće sobe
4.3.1.1. Prelazi se na tok “Server igranje igre”
4.4. Ako je tip “Start game”
4.4.1. Proverava da li je klijent vlasnik sobe
4.4.1.1. Dohvata sobu od vlasnika
4.4.1.1.1. Postavlja stanje sobe i klijenta na “In game”
4.4.1.1.2. Šalje poruku klijentima za početak igre
4.5. Kad primi poruku “Leave game”
4.5.1. Briše klijenta iz sobe
4.5.1.1. Obaveštavaju se ostali klijenti
4.6. Ako je tip greška ili prekid veze
4.6.1. Prosledjuje grešku klijentu
4.6.2. Ako je u sobi prosleđuje zahtev da se izbaci
4.6.3. Briše klijentski soket

Alternativni tokovi:

A1: Ako server padne, soba postaje neresponzivna, klijenti mogu da se vrate na main menu

A2: Ako se desi blaža greška na serveru, obavestiće klijente i zatvoriće sobu. Klijenti se vraćaju na main menu

Podtokovi: /


Client
Server
Dispatcher
Room Manager
Client connection
Listen on port
Connect
Store socket and client status
Connection accepted
Message handling
Send message
Forward message
alt
[Message type = Host]
Create room and join client
Create new room (name)
Add client to room
Update client status = In lobby
Add room to room list
[Message type = Join]
Find room by name
alt
[Room not found]
Error
Notify error
[Room found]
Add client to room
Set status = In lobby
Save client name
Send list of players in room
Notify others of new client
[Message type = Move]
Forward move to correct room
Switch to "Server game play" flow
[Message type = Start game]
Verify client is room owner
Fetch room
Set room & clients status = In game
Notify all clients game started
[Message type = Leave game]
Remove client from room
Notify other clients
[Message type = Error / Disconnect]
Forward error
Send error message
alt
[Client was in room]
Remove client from room
Delete client socket
Client
Server
Dispatcher
Room Manager

Tok 6 - Server izvršava poteze

Akteri

- Server

Preduslovi

- Server ima bar jednu sobu i u stanju je igranja igre

Postuslovi

- Igra je završena ili prekinuta

Osnovni tok

1. Menadzer soba pronalazi sobu sa klijentom
2. Rutira se poruka do sobe
3. Soba prima poruku tipa potez
4. Proverava dal je potez validan
    4.1. Ako nije izbacuje klijenta
    4.2. Ako jeste odigrava ga i prosleđuje ostalima

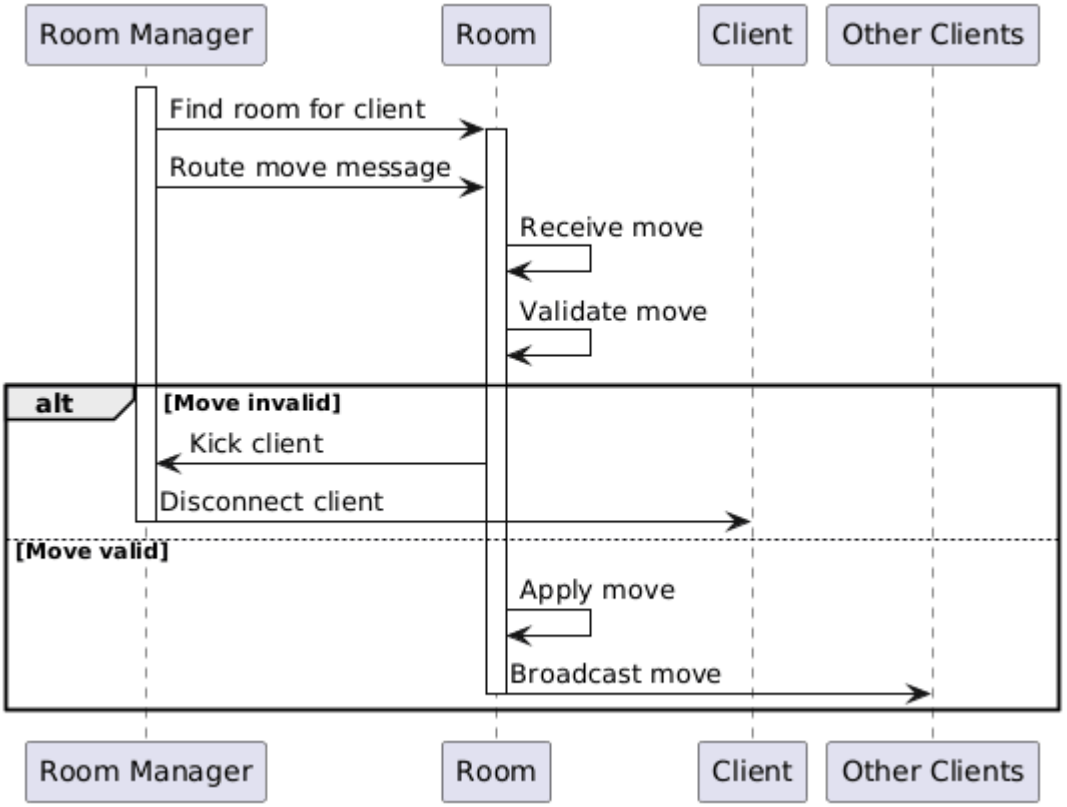
Alternativni tokovi:

A1: Ako server padne, igra se zamrzava, klijenti mogu da se vrate na main menu

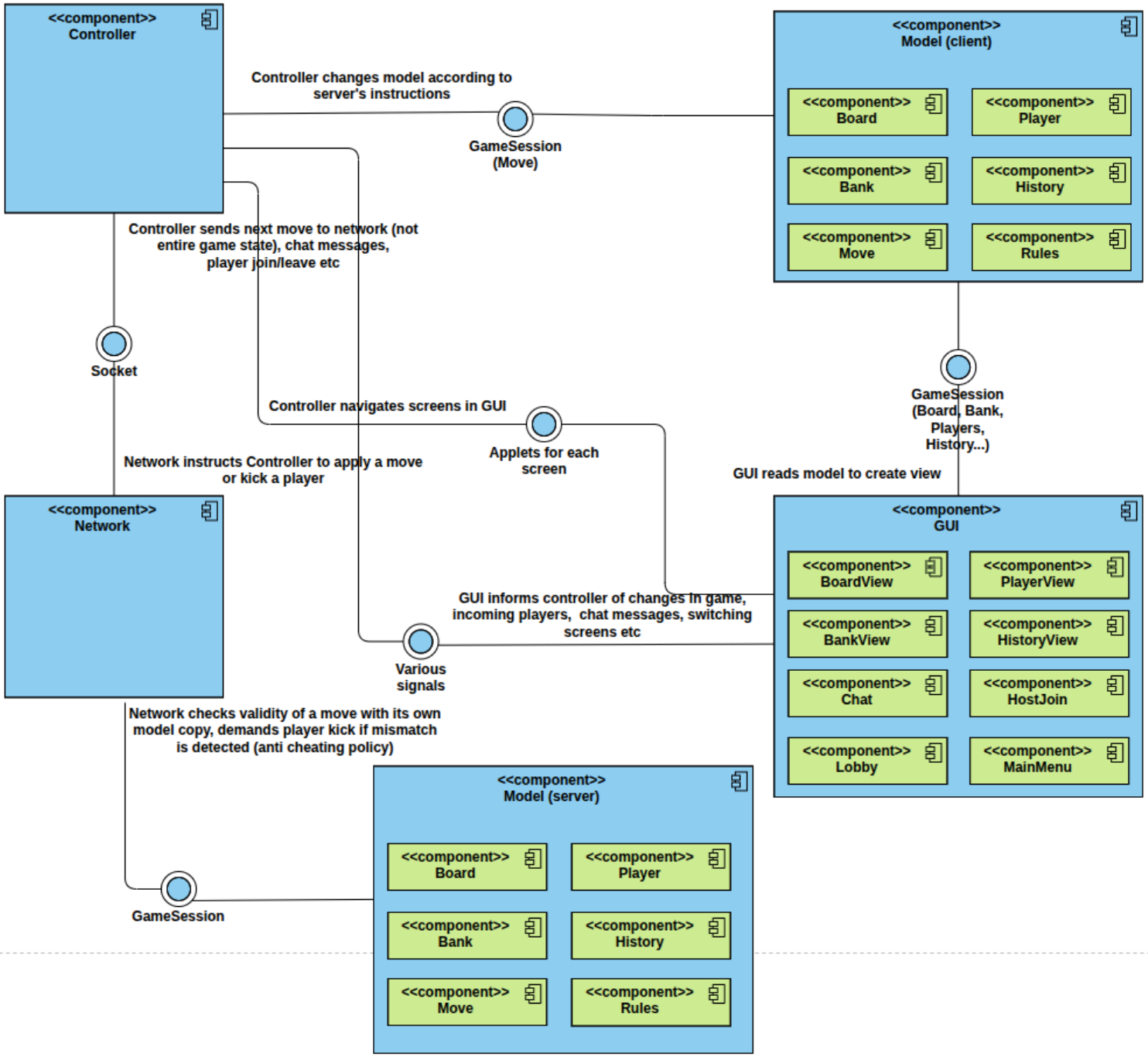
A2: Ako se desi blaža greška na serveru, obavestiće klijente i zatvoriće igru. Klijenti se vraćaju na main menu

A3: Ako su svi igrači izašli iz igre, server zatvara igru

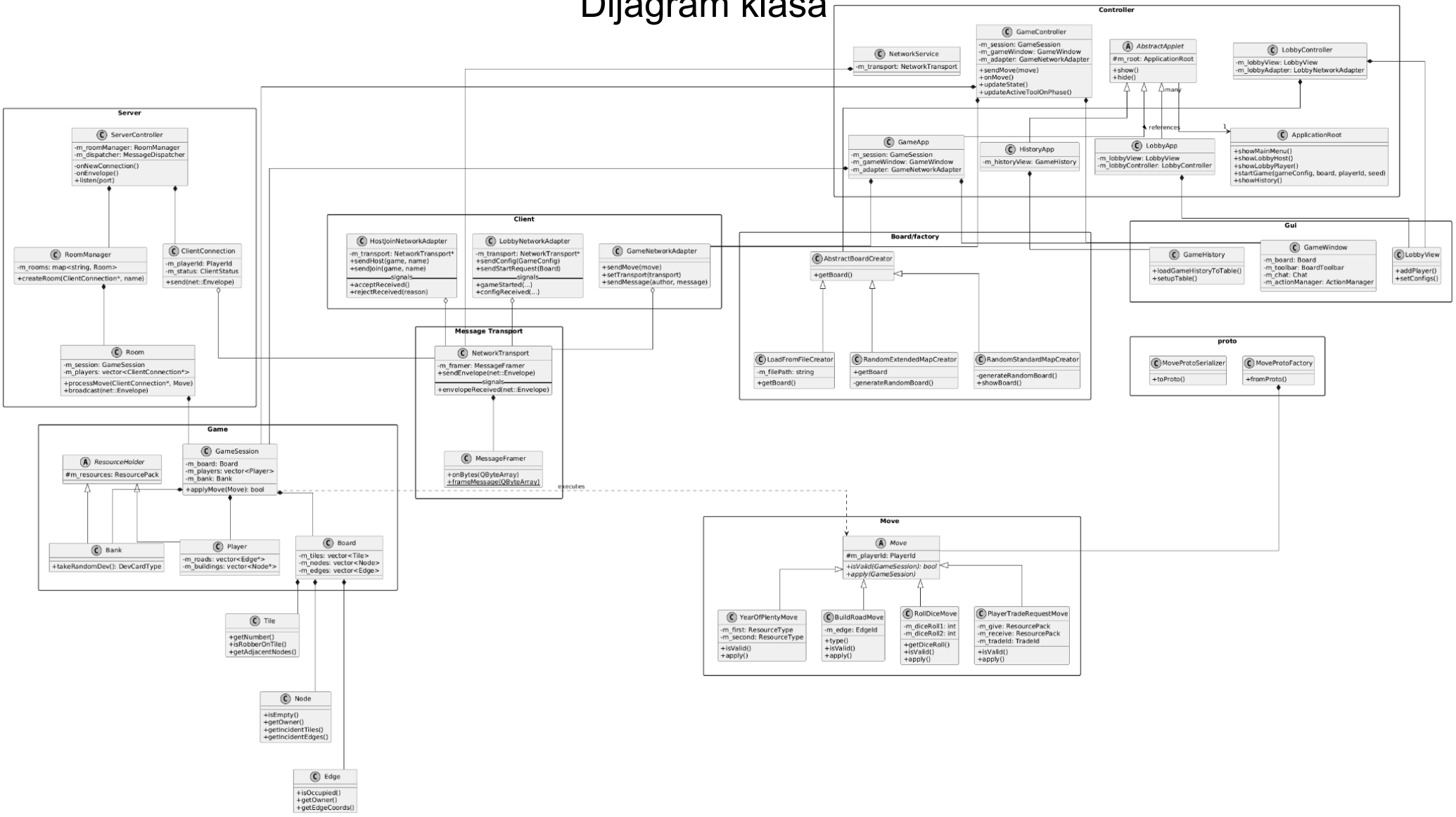
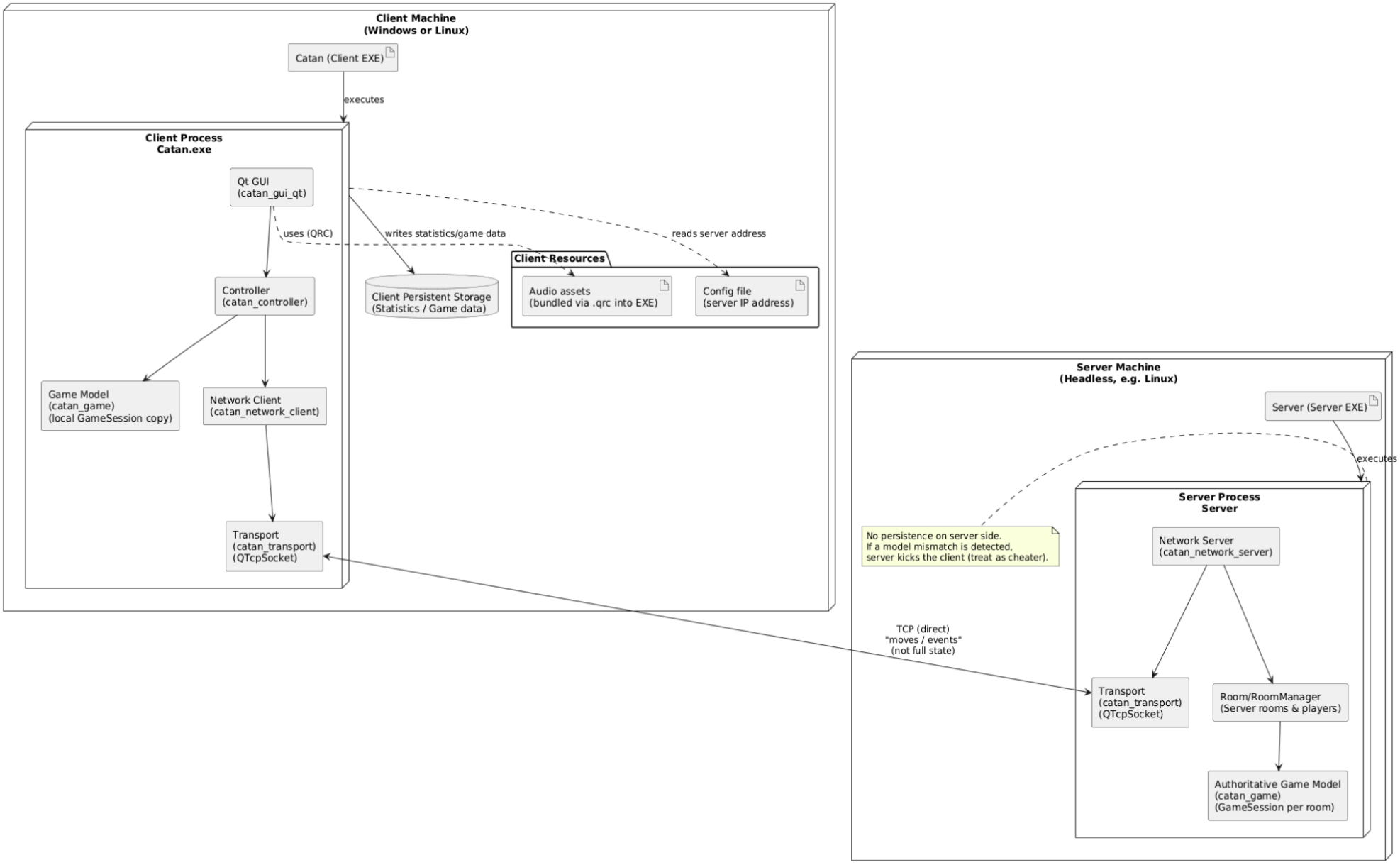
Podtokovi: /


Room Manager
Room
Client
Other Clients
Find room for client
Route move message
Receive move
Validate move
alt
[Move invalid]
Kick client
Disconnect client
[Move valid]
Apply move
Broadcast move
Room Manager
Room
Client
Other Clients

Dijagram komponenti



Dijagram klasa



Dijagram isporučivanja